

0.1 调和函数

0.1.1 实例

定义 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 如果函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 具有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和函数**; 如果一个多项式满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和多项式**.

命题 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$, 则下列函数均为调和函数:

- (1) 常数函数 1 与线性函数 $x_i (i = 1, \dots, n)$;
- (2) 二次多项式 $x_i^2 - x_j^2 (i, j = 1, \dots, n)$;
- (3) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 视其为复平面区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 则 $u = \Re f$ 与 $v = \Im f$ 调和;
- (4) 特别地, 对任意非负整数 $k, z^k = (x + iy)^k$ 的实部 $P_k(x, y)$ 与虚部 $Q_k(x, y)$ 是 k 次调和多项式, 且满足递推关系

$$P_{k+1} = xP_k - yQ_k, \quad Q_{k+1} = xQ_k + yP_k. \quad (1)$$

- (5) 函数 $e^x \cos y$ 与 $e^x \sin y$ 调和.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 直接计算得

$$\Delta 1 = 0, \quad \Delta x_i = 0.$$

- (2) 注意到

$$\Delta(x_i^2 - x_j^2) = 2 - 2 = 0.$$

- (3) 由 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

同理 $\Delta v = 0$, 故 u, v 调和.

- (4) 由于 z^k 是解析函数, 由 (3) 知其实部 P_k 与虚部 Q_k 调和; 递推关系 (1) 由 $z^{k+1} = z^k \cdot z$ 直接展开得到.

- (5) 因为 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ 解析, 其实部 $e^x \cos y$ 与虚部 $e^x \sin y$ 调和.

□

定理 0.1

假设 $u(x)$ 是一个 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 则

- (1) $u(\lambda x)$ 是一个调和函数, 其中 λ 是任一实数;
- (2) $u(x + x_0)$ 是一个调和函数, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 固定;
- (3) $u(Ox)$ 是一个调和函数, 其中 $O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个正交变换.

注 此定理说明在伸缩变换、平移变换和正交变换下调和函数仍变为调和函数.

0.1.2 平均值公式

定理 0.2 (调和函数平均值公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数, 则对于任意的球 $B(x, r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \int_{B(x, r)} u(y) dy, \quad (2)$$

其中积分号 $\oint$ 表示求平均值, 即

$$\begin{aligned} \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y), \\ \int_{B(x, r)} u(y) dy &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(x, r)} u(y) dy, \end{aligned}$$

这里 $\alpha(n) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.



证明 Show/Hide Proof

令

$$\phi(r) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y).$$

作平移和伸缩变换, 则

$$\phi(r) = \oint_{\partial B(0, 1)} u(x + rz) dS(z).$$

对 r 求微商, 由含参量积分的可微性和Green 第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned} \phi'(r) &= \oint_{\partial B(0, 1)} Du(x + rz) \cdot z dS(z) = \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot \frac{y - x}{r} \frac{1}{r^{n-1}} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot n dS(y) = \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} \frac{\partial u(y)}{\partial n} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \int_{B(x, r)} \Delta u(y) dy = 0, \end{aligned}$$

于是 $\phi(r)$ 是一个常数. 由 $u(x)$ 的连续性, 从而

$$u(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \phi(t) = \phi(r),$$

即

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y). \quad (3)$$

注意到

$$\int_{B(x, r)} u(y) dy = \int_0^r \int_{\partial B(x, t)} u(y) dS(y) dt,$$

再利用等式 (3), 则

$$\int_{B(x, r)} u(y) dy = u(x) \int_0^r n\alpha(n)t^{n-1} dt = \alpha(n)r^n u(x).$$

于是我们完成定理的证明. □

定理 0.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega)$ 满足, 对于任意 $B(x, r) \subset \Omega$,

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y),$$

则 u 是调和函数.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in \Omega$, 固定 x , 对任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, 由调和函数平均值公式知

$$\phi(r) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \int_{\partial B(0, 1)} u(x + rz) dS(z)$$

是一个常数. 因此 $\phi'(r) = 0$. 再由含参量积分的可微性和Green第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned} \phi'(r) &= \oint_{\partial B(0, 1)} Du(x + rz) \cdot z dS(z) = \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot \frac{y - x}{r} \frac{1}{r^{n-1}} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot n dS(y) = \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} \frac{\partial u(y)}{\partial n} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \int_{B(x, r)} \Delta u(y) dy = 0, \end{aligned}$$

于是对任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, 都有

$$\int_{B(x, r)} \Delta u(y) dy = 0. \quad (4)$$

若 $\Delta u(x) \neq 0$, 不妨设 $\Delta u(x) > 0$. 因为 Δu 在 x 处连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得

$$\Delta u(y) > \frac{\Delta u(x)}{2} > 0, \quad \forall y \in B(x, \delta).$$

从而

$$\int_{B(x, \delta)} \Delta u(y) dy > \int_{B(x, \delta)} \frac{\Delta u(x)}{2} dy = \frac{\Delta u(x)}{2} \cdot \alpha(n) \delta^n > 0,$$

这与(4)式矛盾! 故 $\Delta u(x) = 0$. (也可由积分中值定理再令 $r \rightarrow 0^+$ 得到)

□

定理 0.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即对于任意 $B(x, r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y),$$

则 u 是调和函数且 $u \in C^\infty(\Omega)$.

♥

注 定理中 $u \in C(\Omega)$ 的假设还可以降低, 我们在这里就不展开讨论了.

证明 Show/Hide Proof

设 $\eta: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑化子 (标准磨光核), 即径向对称的非负函数 $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足:

(1) $\eta(x) = \zeta(|x|)$, 这里 $\zeta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是一个非负函数;

(2) 其支集 $\text{spt } \eta \subset B(0, 1)$;

(3) $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = \int_{B(0, 1)} \eta(y) dy = 1$.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(y) = \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\text{spt } \eta_\varepsilon \subset B(0, \varepsilon)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) dy = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(0, \varepsilon)} \eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) dy = \int_{B(0, 1)} \eta(y) dy = 1.$$

利用球坐标变换, 再结合上式我们得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) dy &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(0, \varepsilon)} \zeta\left(\frac{|y|}{\varepsilon}\right) dy = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \left(\int_{S^{n-1}} 1 d\sigma(\theta)\right) dr \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \cdot n\alpha(n)r^{n-1} dr = 1. \end{aligned} \quad (5)$$

对于充分小的 $\varepsilon > 0$, 在区域 $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ 上定义

$$u_\varepsilon(x) = \int_{\Omega} \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy.$$

由于 η 无穷次可微且具有紧支集, 因此由定理 7.6 知 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 对于任意 $x \in \Omega_\varepsilon$, 我们利用题设已知的平均值公式和(5)式得

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x, \varepsilon)} \eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) u(y) dy = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) dr \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) u(x) \cdot n\alpha(n)r^{n-1} dr = u(x). \end{aligned}$$

因而对充分小的 $\varepsilon > 0$ 都有 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 对 $\forall x_0 \in \Omega$, 取 $d = \frac{\text{dist}(x_0, \partial\Omega)}{2} > 0$, 则由 $u \in C^\infty(\Omega_d)$ 知 u 在 $x = x_0$ 处无穷次可微. 故由 x_0 的任意性知 $u \in C^\infty(\Omega)$. 再利用定理 0.3 即可得证. □

定理 0.5 (Harnack 不等式)

对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的任何连通紧子集 V , 存在一个仅与距离函数

$$\text{dist}(V, \partial\Omega) = \min_{x \in V, y \in \partial\Omega} |x - y|$$

和维数 n 有关的正常数 C , 使得

$$\sup_V u \leq C \inf_V u,$$

其中 u 是 Ω 上的任意非负调和函数. 特别地, 对任意 $x, y \in V$,

$$\frac{1}{C} u(y) \leq u(x) \leq C u(y).$$

证明 Show/Hide Proof

取 $r = \frac{1}{4} \text{dist}(V, \partial\Omega)$. 首先考虑 $x, y \in V, |x - y| \leq r$. 于是 $B(y, r) \subset B(x, 2r)$, 从而由调和函数平均值公式和 u 的非负性可得

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{|B(x, 2r)|} \int_{B(x, 2r)} u(z) dz = \frac{1}{|B(x, 2r)|} \int_{B(y, r)} u(z) dz \\ &= \frac{1}{2^n |B(y, r)|} \int_{B(y, r)} u(z) dz \geq \frac{1}{2^n |B(y, r)|} \int_{B(y, r)} u(z) dz \\ &= \frac{1}{2^n} u(y). \end{aligned}$$

由于 V 是连通的紧集, 我们可用一串有限多个半径为 r 的球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 V , 而且满足 $B_i \cap B_{i-1} \neq \emptyset$ ($i = 2, \dots, N$). 任取 $x_i \in B_i \cap B_{i-1}$ ($i = 2, \dots, N$), 则 $|x_i - x_{i-1}| \leq r$ ($i = 2, \dots, N$). 对 $\forall x, y \in V$, 则由 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 V 知存在 x_k, x_l 满足 $|x - x_k| \leq r, |y - x_l| \leq r$. 不妨设 $k \leq l$, 再由上式可得

$$u(x) \geq \frac{1}{2^n} u(x_k) \geq \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{2^n} u(x_{k+1}) \right) = \frac{1}{2^{2n}} u(x_{k+1}) \geq \dots \geq \frac{1}{2^{(l-k+1)n}} u(x_l) \geq \frac{1}{2^{(l-k+2)n}} u(y) \geq \frac{1}{2^{Nn}} u(y). \quad (6)$$

进而

$$u(y) \leq 2^{nN} u(x), \quad \forall x, y \in V. \quad (7)$$

再分别对 y, x 取上、下确界即得

$$\sup_V u \leq C \inf_V u.$$

特别地, 结合(6)(7)两式也有

$$\frac{1}{2^{nN}} u(y) \leq u(x) \leq 2^{nN} u(y), \quad \forall x, y \in V.$$

□

引理 0.1

假设 u 是 $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负调和函数. 利用 Poisson 公式证明:

$$R^{n-2} \frac{R - |x|}{(R + |x|)^{n-1}} u(0) \leq u(x) \leq R^{n-2} \frac{R + |x|}{(R - |x|)^{n-1}} u(0);$$



证明 Show/Hide Proof



定理 0.6 (Harnack 不等式)

假设 u 是半径为 R 的球 $B_R \subset \mathbb{R}^n$ 上的任意非负调和函数, 则对任意 $r \in (0, R)$, 成立不等式

$$\sup_{B_r} u \leq \left(\frac{R+r}{R-r} \right)^n \inf_{B_r} u,$$

其中 B_r 是以 r 为半径, 与 B_R 同心的球.



证明 Show/Hide Proof



定理 0.7 (强极值原理)

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是 Ω 上的调和函数, 则

(1) $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大 (小) 值一定在边界 $\partial\Omega$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u;$$

(2) 如果 Ω 是连通的, 且存在 $x_0 \in \Omega$ 使得调和函数 $u(x)$ 在 x_0 点达到 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大 (小) 值, 则 u 在 $\overline{\Omega}$ 上是常数.



注 如果只有定理中结论 (1) 成立, 我们通常称之为弱极值原理.

证明 Show/Hide Proof

仅就最大值的情形证明.

(1) 记

$$M = \max_{\overline{\Omega}} u(x).$$

如果 $u(x)$ 在边界 $\partial\Omega$ 上的某点达到 M , 结论 (1) 自然成立. 如果 $u(x)$ 在 Ω 上的内点 $x_0 \in \Omega$ 达到 M , 即 $u(x_0) = M$, 我们证明在 Ω 的一个包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上, 调和函数 $u(x)$ 恒为常数 M .

固定 $x_1 \in \Omega_1$, 则由命题 1.4(1) 存在连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Omega_1$ 连接 x_0 和 x_1 两点, 也就是说, 路径 $\gamma(t)$ 关于 t 连续且 $\gamma(0) = x_0$ 和 $\gamma(1) = x_1$. 定义

$$l = \sup\{t \in [0, 1] \mid u[\gamma(t)] = M\},$$

我们将证明 $l = 1$, 从而得到 $u(x_1) = u[\gamma(1)] = M$.

我们用反证法证明 $l = 1$. 假设 $l < 1$, 记 $x_l = \gamma(l)$, 由函数 $u[\gamma(t)]$ 的连续性, 我们有 $u(x_l) = M$. 由于 x_l 是内点, 因此存在 $B(x_l, r_1) \subset \Omega_1$, 在 $B(x_l, r_1)$ 应用调和函数平均值公式并注意到 $u(x_l) = M$ 可得

$$u(x_l) = \oint_{B(x_l, r_1)} u(x) dx = M \implies \int_{B(x_l, r_1)} u(x) dx = M |B(x_l, r_1)| \quad (8)$$

对 $\forall x \in B(x_l, r_1)$, 若 $u(x) < M$, 则由 u 的连续性知 $\exists \delta > 0$, 使得

$$u(x) < M, \quad \forall x \in B(x, \delta) \implies \int_{B(x, \delta)} u(x) dx < M |B(x, \delta)|.$$

从而

$$\int_{B(x_l, r_1)} u(x) dx = \int_{B(x_l, r_1)} u(x) dx + \int_{B(x_l, r_1) \setminus B(x, \delta)} u(x) dx$$

$$< M |B(x, \delta)| + M |B(x_l, r_1) \setminus B(x, \delta)| = M |B(x_l, r_1)|,$$

这与(8)式矛盾! 故在 $B(x_l, r_1)$ 上函数 $u(x) = M$. 注意到 $\gamma(t)$ 在 l 处的连续性, 存在充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 γ 在区间 $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$ 上的象集包含于 $B(x_l, r_1)$. 于是 $u[\gamma(l + \varepsilon)] = M$. 这与 l 是上确界的定义矛盾. 因此假设 $l < 1$ 不成立, 从而 $l = 1$.

这样我们证明了在 Ω 的包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上, $u(x)$ 恒为常数 M . 由于函数 $u(x)$ 的连续性, $u(x)$ 在 Ω_1 的边界 $\partial\Omega_1$ 上也恒为常数 M . 而由命题 1.5 知 $\partial\Omega_1$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的一部分, 从而得到定理的结论 (1) 成立.

(2) 当 Ω 连通时, Ω 只有一个连通分支, 从而 $\Omega_1 = \Omega$, 由 (1) 的证明可知定理的结论 (2) 成立. 至此我们完成定理的证明. □

推论 0.1

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集且 $g \in C(\partial\Omega)$ 和 $f \in C(\Omega)$, 则 Dirichlet 问题 (9)

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega \end{cases} \quad (9)$$

最多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$. ♡

证明 Show/Hide Proof

假如存在两个解 u_1 和 u_2 , 并令 $w = u_1 - u_2$. 由于 Dirichlet 问题 (9) 是线性的, 故 w 满足齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & x \in \Omega, \\ w = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们需要证明 $w \equiv 0$. 利用极值原理我们得到, 对于 $x \in \Omega, w(x) \leq 0$. 注意到 $-w$ 满足同样的齐次边值问题, 于是对于 $x \in \Omega, w(x) \geq 0$. 因而 $w \equiv 0$. 至此我们完成推论证明. □

定理 0.8

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集 Ω 上的调和函数, 则对于任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, 任意阶数为 k 的多重指标 α , 估计

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy \quad (10)$$

成立, 其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}} \quad (k = 1, 2, \dots).$$
♡

证明 Show/Hide Proof

我们对 k 利用数学归纳法证明公式 (10).

当 $k = 0$ 时, 公式 (10) 是平均值公式 (2) 的直接推论;

当 $k = 1$ 时, 我们注意到 u_{x_i} ($i = 1, 2, \dots, n$) 也是调和函数, 于是在球 $B(x, s)$ ($0 < s \leq r$) 上利用调和函数平均值公式和 Green 恒等式得

$$|u_{x_i}(x)| = \left| \oint_{B(x, s)} u_{x_i}(y) dy \right| = \left| \frac{1}{\alpha(n)s^n} \int_{\partial B(x, s)} u(y) n_i(y) dS(y) \right|,$$

从而有

$$\alpha(n)s^n |u_{x_i}(x)| \leq \int_{\partial B(x, s)} |u(y)| dS(y).$$

对上式两端在 $(0, r)$ 上积分我们得到

$$|u_{x_i}(x)| \int_0^r \alpha(n)s^n ds \leq \int_0^r ds \int_{\partial B(x, s)} |u(y)| dS(y) = \int_{B(x, r)} |u(y)| dy,$$

因而

$$|u_{x_i}(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)r^{n+1}} \int_{B(x,r)} |u(y)| dy. \quad (11)$$

至此我们完成当 $k=1$ 时公式 (10) 的证明.

现在假设 $k \geq 2$ 且对于 Ω 上的所有球和 $k-1$ 阶的多重指标, 公式 (10) 成立. 固定 $B(x, r) \subset \Omega$. 令 α 为一个 k 阶多重指标, 由 (??) 式知必然存在 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和一个 $k-1$ 阶的多重指标 β , 使得 $D^\alpha u = (D^\beta u)_{x_i}$. 令 $v = D^\beta u$. 由于 v 是调和函数, 对于任意 $0 < t < 1$, 在球 $B(x, tr)$ 上应用不等式 (11) 有

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \int_{B(x, tr)} |D^\beta u(y)| dy.$$

注意到 $y \in B(x, tr)$ 蕴涵着 $B(y, (1-t)r) \subset B(x, r) \subset \Omega$. 由归纳假设知, 对任意 $0 < t < 1$, 有

$$|D^\beta u(y)| \leq \frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}} \int_{B(y, (1-t)r)} |u(z)| dz \leq \frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}} \int_{B(x, r)} |u(z)| dz.$$

综上, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \max_{y \in B(x, tr)} |D^\beta u(y)| \leq \frac{(n+1)C_{k-1}}{r^{n+k}t(1-t)^{n+k-1}} \int_{B(x, r)} |u(z)| dz.$$

又易证函数 $f(t) = t(1-t)^{n+k-1}$ 在 $t = \frac{1}{n+k}$ 时达到在区间 $(0, 1)$ 上的最大值, 故在上式中取 $t = \frac{1}{n+k}$, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy,$$

其中

$$C_k = (n+1)C_{k-1} \frac{(n+k)^{n+k}}{(n+k-1)^{n+k-1}}.$$

记

$$B_k = \frac{C_k}{(n+k)^{n+k}}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则我们有递推关系式

$$B_k = (n+1)B_{k-1}, \quad k = 2, 3, \dots$$

从而

$$B_k = (n+1)^{k-1} B_1, \quad k = 2, 3, \dots$$

注意到 $C_1 = \frac{n+1}{\alpha(n)}$ 和 $B_1 = \frac{C_1}{(n+1)^{n+1}}$, 我们得到

$$C_k = B_k(n+k)^{n+k} = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

这就完成当 $|\alpha| = k$ 时公式 (10) 的证明, 从而由数学归纳法完成定理的证明. □

定理 0.9 (Liouville 定理)

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数, 则 u 是常数. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $|u| \leq M$. 固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $r > 0$, 在球 $B(x, r)$ 上利用定理 0.8 当 $k=1$ 时的结论, 则

$$|Du(x)| \leq \frac{nC_1}{r^{n+1}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy \leq \frac{nC_1\alpha(n)}{r} M.$$

令 $r \rightarrow +\infty$, 我们有

$$Du(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

因此由命题 12.2 知 u 是常数. 至此我们完成定理的证明. □

定义 0.2 (上有界和下有界)

- (1) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**上有界**函数是指存在一个常数 M , 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \leq M$ 成立.
 (2) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**下有界**函数是指存在一个常数 M , 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \geq M$ 成立.

定理 0.10

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**上有界** (或**下有界**) 调和函数, 则 u 是一个常数.

证明 Show/Hide Proof

定理 0.11

假设 u 是 Ω 上的调和函数, 则 u 是 Ω 上的解析函数.

证明 Show/Hide Proof

固定 $x_0 \in \Omega$. 我们要证 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可表示为一个收敛的幂级数. 取 $r = \frac{1}{4} \text{dist}(x_0, \partial\Omega)$, 并记

$$A = \frac{1}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}r^n} \int_{B(x_0, 2r)} |u(y)| \, dy.$$

对任意 $x \in B(x_0, r)$, 则 $B(x, r) \subset B(x_0, 2r) \subset \Omega$. 由**定理 0.8**得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{A}{r^N} (n+N)^{n+N} (n+1)^N,$$

其中 $|\alpha| = N$. 利用 **Stirling 公式**可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N!e^N} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} < 1,$$

从而当 N 充分大时, 有

$$(n+N)^{n+N} = \left(1 + \frac{n}{N}\right)^N (N+n)^n N^N \leq e^n (2N)^n N^N \leq 2^n e^n N! e^N N^{n-\frac{1}{2}}.$$

我们将要证明, 当 $|x - x_0| \leq \frac{r}{2n(n+1)e}$ 时, $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数

$$\sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha$$

收敛到 $u(x)$.

实际上, 对充分大的 N , 存在 $t = t(x) \in (0, 1)$ 使得 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项可以表示为

$$R_N(x) = u(x) - \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha = \sum_{|\alpha|=N} \frac{D^\alpha u[x_0 + t(x - x_0)]}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha.$$

利用**二项式定理**知

$$\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} = n^N,$$

我们得到, 当 N 充分大时,

$$\begin{aligned} |R_N(x)| &\leq A \sum_{|\alpha|=N} \frac{1}{\alpha!} (n+N)^{n+N} \left[\frac{(n+1)|x - x_0|}{r} \right]^N \\ &\leq 2^n e^n A \left(\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} \right) e^N N^{n-\frac{1}{2}} \left[\frac{(n+1)|x - x_0|}{r} \right]^N \\ &\leq 2^n e^n A \left[\frac{n(n+1)e|x - x_0|}{r} \right]^N N^{n-\frac{1}{2}} \leq 2^n e^n A \frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N}, \end{aligned}$$

从而 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项 $R_N(x)$ 在 x_0 的上述邻域内一致收敛到 0. 因此 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可

表示为一个收敛的幂级数. 至此我们完成定理的证明. □

定理 0.12

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 B_1 上的调和函数, 则

$$H(r) = \oint_{\partial B_r} u^2 dS, \quad D(r) = r^2 \oint_{B_r} |\nabla u|^2 dy$$

是 r 的单调递增函数, 其中 B_r 是与 B_1 同心, 以 r 为半径的球. ♡

注 上述定理中的单调性在 $r = 0$ 处也成立, 但通常只对 $r > 0$ 讨论.

证明 [Show/Hide Proof](#)

作伸缩变换, 显然有

$$H(r) = \oint_{\partial B_1} u^2(rz) dS(z).$$

对 r 求微商, 由 [含参量积分的可微性](#) 和 [Green 第一恒等式](#) 我们得到

$$\begin{aligned} H'(r) &= \oint_{\partial B_1} Du^2(rz) \cdot z dS(z) = \oint_{\partial B_r} \frac{\partial u^2(y)}{\partial n} dS(y) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} \Delta u^2 dy \stackrel{\substack{u \text{ 是调和函数} \\ \text{定理 12.33(11)}}}{=} \frac{2}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} |\nabla u|^2 dy \\ &= \frac{2}{nr} D(r) \geq 0, \end{aligned}$$

其中 n 为球面 ∂B_r 的单位外法向量.

作伸缩变换, 我们有

$$D(r) = r^2 \oint_{B_1} |\nabla u|^2(rz) dz. \quad (12)$$

注意到

$$\frac{\partial}{\partial y_i} (u_i u_j y_j) = (u_i u_j y_j)_i = u_{ii} u_j y_j + u_i u_{ji} y_j + u_i u_j \delta_{ij} \implies u_i u_{ji} y_j = (u_i u_j y_j)_i - u_{ii} u_j y_j - u_i u_j \delta_{ij}.$$

因为 u 调和, 即 $\sum_{i=1}^n u_{ii} = 0$, 所以 $\sum_{i,j=1}^n u_{ii} u_j y_j = 0$. 故

$$\sum_{i,j=1}^n u_i u_{ji} y_j = \sum_{i,j=1}^n [(u_i u_j y_j)_i - u_i u_j \delta_{ij}]. \quad (13)$$

并且

$$\frac{2}{\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} \left(\sum_{i,j=1}^n u_i u_j \delta_{ij} \right) dy = \frac{2r}{\alpha(n)r^n} \int_{B_r} \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) dy = \frac{2r}{\alpha(n)r^n} \int_{B_r} |\nabla u|^2 dy = \frac{2}{r} D(r). \quad (14)$$

因此对(12)式关于 r 求微商, 再由 [含参量积分的可微性](#) 可得

$$\begin{aligned} D'(r) &= 2r \oint_{B_1} |\nabla u|^2(rz) dz + r^2 \oint_{B_1} D(|\nabla u|^2(rz)) \cdot z dz \\ &= \frac{2}{r} D(r) + r^2 \oint_{B_1} D \left(\sum_{i=1}^n u_i^2(rz) \right) \cdot z dz \\ &= \frac{2}{r} D(r) + 2r^2 \oint_{B_1} \sum_{i,j=1}^n u_i(rz) u_{ij}(rz) z_j dz \\ &= \frac{2}{r} D(r) + 2r \oint_{B_r} \sum_{i,j=1}^n u_i(y) u_{ji}(y) y_j dy \\ &\stackrel{(13) \text{式}}{=} \frac{2}{r} D(r) + \frac{2}{\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} \sum_{i,j=1}^n [(u_i u_j y_j)_i - u_i u_j \delta_{ij}] dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{\text{Green 恒等式}}{(14) \text{ 式}} \frac{2}{\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^n (u_i u_j y_j) \frac{y_i}{r} dS(y) \\
&= 2nr \oint_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^n \left(u_i \frac{y_i}{r} \right) \left(u_j \frac{y_j}{r} \right) dS(y) \\
&= 2nr \oint_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 dS \geq 0.
\end{aligned}$$

因此 $D(r)$ 是 r 的单调递增函数.

进一步, 我们证明 $f(r) = \frac{D(r)}{H(r)}$ 是 r 的单调递增函数. 由上面的结果可知

$$D(r) = \frac{nr}{2} H'(r),$$

以及

$$H'(r) = \int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} dS, \quad D'(r) = 2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 dS,$$

于是

$$\begin{aligned}
f'(r) &= H^{-2} (D'(r)H(r) - H'(r)D(r)) \\
&= H^{-2} \left(2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 dS \cdot \int_{\partial B_r} u^2 dS - \frac{nr}{2} \left[\int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} dS \right]^2 \right) \\
&= 2nr H^{-2} \left(\int_{\partial B_r} |u_n|^2 dS \cdot \int_{\partial B_r} u^2 dS - \left[\int_{\partial B_r} u u_n dS \right]^2 \right) \geq 0.
\end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式, 最后一个不等式成立. 因此 $f(r)$ 是 r 的单调递增函数.

□

定理 0.13 (调和函数比较定理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开区域, $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是调和函数. 若在边界 $\partial\Omega$ 上成立 $u(x) \leq v(x)$, 则在区域 Ω 内成立 $u(x) \leq v(x)$.

♡

定理 0.14 (Harnack 第一定理)

如果 $\{u_k\}$ 中诸项都是有界区域 Ω 上的调和函数, 在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 且该函数序列在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 那么该调和函数列在区域 Ω 也一致收敛, 且极限函数 u 在区域 Ω 内也是调和函数.

♡

定理 0.15 (Harnack 第二定理)

设 $\{u_k\}$ 是有界区域 Ω 上单调不减调和函数列, 若它在 Ω 内某一点 P 收敛, 则它在 Ω 内处处收敛, 且极限函数是调和函数, 且收敛在任意闭子区域内是一致的.

♡